



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan fleksibilitas, efisiensi, dan mobilitas tinggi dalam bertukar data membuat teknologi jaringan berkembang sangat pesat. Dulu, infrastruktur jaringan lokal (LAN) hampir seluruhnya bergantung pada jaringan kabel (wired network). Memang tidak bisa dimungkiri bahwa kabel menawarkan koneksi yang sangat stabil dan kecepatan transfer data yang tinggi. Namun, jaringan kabel punya keterbatasan fisik yang cukup merepotkan, seperti instalasi jalur kabel yang rumit, biaya pemeliharaan material yang mahal, serta keterbatasan ruang gerak karena perangkat pengguna harus selalu tertancap pada kabel LAN. Untuk mengatasi masalah tersebut, teknologi jaringan nirkabel (wireless network) hadir sebagai solusi alternatif yang menawarkan interkoneksi antarperangkat lewat media udara bebas.

Dalam penerapannya, baik di skala laboratorium maupun industri, jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi utamanya. Pemanfaatan teknologi ini mencakup beberapa metode topologi, di antaranya yang paling sering digunakan adalah konfigurasi Point-to-Point (PtP) dan Point-to-Multipoint (PtMP). Metode Point-to-Point biasanya dipakai untuk menghubungkan komunikasi data terarah antara dua segmen jaringan yang terpisah jarak cukup jauh secara fokus. Sementara itu, metode Point-to-Multipoint digunakan untuk membagikan konektivitas dari satu titik pusat (Access Point) ke banyak perangkat klien sekaligus dalam satu cakupan area lokal.

Meskipun menawarkan mobilitas yang tinggi, performa dan keamanan jaringan nirkabel sangat bergantung pada ketepatan konfigurasi perangkat serta standar regulasi yang digunakan. Kendala lapangan seperti penurunan performa akibat redaman sinyal, interferensi frekuensi dengan perangkat lain, hingga kerentanan terhadap penyadapan paket data (eavesdropping) menjadi tantangan tersendiri yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai arsitektur perangkat nirkabel, mekanisme distribusi IP seperti DHCP dan SLAAC, serta penerapan protokol keamanan jaringan sangat penting bagi mahasiswa Teknik Komputer. Melalui praktikum modul ini, diharapkan kita mampu merancang, mengonfigurasi, serta menganalisis performa jaringan Wireless Point-to-Point dan Point-to-Multipoint menggunakan perangkat berbasis RouterOS Mikrotik secara langsung dan sistematis.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian Wireless

Jaringan wireless atau nirkabel merupakan sekumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung dan berkomunikasi membentuk satu kesatuan jaringan tanpa bergantung pada media kabel fisik. Jaringan ini memanfaatkan spektrum gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio atau inframerah, untuk mentransmisikan paket data melalui udara bebas. Komunikasi data pada jaringan nirkabel ini melibatkan proses modulasi digital, di mana data biner dari sistem komputer akan diubah oleh komponen transceiver menjadi sinyal gelombang radio pada frekuensi spesifik, sebelum akhirnya dipancarkan melalui komponen antena eksternal maupun internal menuju ke media udara bebas.

1.2.2 Arsitektur dan standar IEEE 802.11

Arsitektur jaringan lokal nirkabel (WLAN) diatur secara internasional oleh IEEE melalui standar 802.11 atau Wi-Fi, yang bekerja pada lapisan Physical dan Data Link (khususnya sub-lapisan MAC) pada model OSI. Standar ini membagi perangkat stasiun (STA) menjadi dua jenis utama, yaitu Wireless Access Point (WAP/AP) sebagai jembatan lapisan ke-2 yang menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan kabel (Distribution System), serta perangkat Client (seperti laptop atau smartphone) yang menggunakan Wireless NIC untuk menangkap sinyal. Sebagai pengenalan, setiap WLAN menggunakan nama unik maksimal 32 karakter yang disebut Service Set Identifier (SSID).

1.2.3 Topologi Komunikasi Jaringan Wireless

Berdasarkan arah sinyal dan hubungannya, jaringan nirkabel dibagi menjadi dua topologi utama, yaitu Point-to-Point (PtP) dan Point-to-Multipoint (PtMP). Topologi PtP menghubungkan dua perangkat secara eksklusif, di mana pada Mikrotik satu router bertindak sebagai bridge (penyedia sinyal) dan satunya sebagai station. Komunikasi ini bersifat terarah dan fokus, sehingga cocok untuk jalur utama (backbone) antargedung. Sementara itu, topologi PtMP menggunakan satu titik pusat sebagai Access Point (mode ap-bridge) dengan pancaran sinyal omnidireksional (360 derajat) untuk melayani banyak klien (mode station atau station-bridge) sekaligus.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perbedaan dari Wired dan Wireless adalah :

- Jaringan Wired (Kabel) Lebih Baik dalam Hal: Stabilitas, kecepatan transfer data yang konsisten, latensi rendah, dan keamanan fisis. Kabel tidak terpengaruh oleh jarak (selama dalam batas standar), hambatan dinding, atau gangguan cuaca. Sangat cocok untuk kebutuhan data center, server, PC desktop statis, atau lab komputer.
- Jaringan Wireless (Nirkabel) Lebih Baik dalam Hal: Mobilitas tinggi, kepraktisan instalasi, fleksibilitas perangkat, dan skalabilitas (menambah pengguna baru tanpa perlu menarik kabel baru). Sangat cocok untuk pengguna mobile seperti laptop, smartphone, perangkat IoT, serta area publik seperti kafe atau kampus.

Maka dari itu, jaringan Wired bagus dalam infrastruktur inti dengan performa maksimal, sedangkan wireless bagus dalam akses yang mengutamakan kenyamanan dan ruang gerak.

2. Ketiga perangkat ini bekerja pada lapisan (layer) yang berbeda dalam model referensi OSI dan memiliki peran spesifik:

- Modem (Modulator-Demodulator): Berfungsi di Layer 1 (Physical), bertugas mengubah sinyal analog dari penyedia layanan internet (ISP) seperti kabel koaksial atau fiber optik menjadi sinyal digital yang dipahami komputer, dan sebaliknya. Peran utamanya adalah membawa internet masuk ke dalam gedung.
- Router: Berfungsi di Layer 3 (Network), bertugas mengarahkan jalur (routing) paket data antarnetwork yang berbeda (misalnya menghubungkan jaringan lokal LAN dengan jaringan internet luar). Router juga bertugas membagikan alamat IP (DHCP Server) dan mengatur aspek keamanan jaringan (firewall).

- Access Point (AP): Berfungsi di Layer 2 (Data Link), murni bertugas sebagai jembatan (bridge) yang memancarkan sinyal nirkabel (WLAN/Wi-Fi) agar perangkat wireless bisa terhubung ke jaringan lokal kabel. Access Point tidak bisa melakukan routing dan tidak bisa terhubung langsung ke modem tanpa adanya router.
3. Untuk menghubungkan dua ruangan di gedung yang berbeda tanpa kabel fisis, perangkat yang paling tepat dipilih adalah Wireless Bridge (contoh perangkat riil di lapangan: AirGrid M5 HP atau Ubiquiti NanoStation).

Alasan Pemilihan:

- Sifat Sinyal Terarah (Directional): Berbeda dengan wireless router biasa yang memancarkan sinyal ke segala arah (360°), Wireless Bridge fokus menembakkan sinyal secara searah (Point-to-Point) lurus menuju gedung tujuan (Line of Sight). Hal ini membuat jangkauan sinyal bisa mencapai jarak yang sangat jauh (bahkan hitungan kilometer).
- Fungsi Jembatan Jaringan (Bridge): Alat ini bertindak sebagai jembatan digital transparan di Layer 2. Router di Gedung A dapat mengenali dan bertukar data dengan switch/perangkat di Gedung B seolah-olah kedua gedung tersebut tersambung langsung oleh seutas kabel LAN fisik.
- Tahan Cuaca (Outdoor Rated): Perangkat Wireless Bridge tipe luar ruangan dirancang khusus untuk tahan terhadap paparan cuaca ekstrim (hujan, panas, dan angin) di antara kedua gedung tersebut.